MÓDULO 0 · ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA — AULA 0.4

O que é uma operação — e por que existem apenas duas de verdade?

> *Você aprendeu que existem quatro operações. Foram duas a mais. E é justamente essa contabilidade errada que faz "menos com menos dá mais" soar como superstição em vez de teorema.*

Aula 0.4 — O que é uma operação — e por que existem apenas duas de verdade?

A ÂNCORA

Elevador. Você está no **térreo**, ou seja, andar 0.

Sobe 5 andares. Depois desce 3. Onde você está?

No 2º. Trivial. Agora escreva isso:

$$0 + 5 - 3 = 2$$

Duas operações diferentes, certo? Uma soma e uma subtração. É o que te ensinaram.

Só que existe outra leitura da mesma cena, e ela é literalmente o que o motor do elevador faz. O motor não tem dois modos, "somar andar" e "subtrair andar". O motor faz **uma** coisa: aplica um deslocamento. Subir 5 é o deslocamento $+5$. Descer 3 é o deslocamento -3. E ele **aplica os dois do mesmo jeito**:

$$0 + (+5) + (-3) = 2$$

Não houve subtração nenhuma. Houve **duas adições** — uma com um número positivo, outra com um número negativo.

E agora a pergunta que estraga sua paz: se a subtração pode ser reescrita como adição sem que nada se perca, **ela realmente existe como operação independente?**

FAÇA O MESMO TESTE COM A DIVISÃO

Você tem 12 e divide por 4: resultado 3.

Agora: você tem 12 e multiplica por $\frac{1}{4}$: resultado 3.

Nenhuma diferença. Nenhuma. Em nenhum caso, nunca.

$$12 \div 4 = 12 \cdot \frac{1}{4} \qquad 7 \div 2 = 7 \cdot \frac{1}{2} \qquad a \div b = a \cdot \frac{1}{b}$$

Se dois procedimentos dão sempre exatamente o mesmo resultado, para **todos** os valores, eles não são dois procedimentos. São um, com dois nomes.

A DESCONSTRUÇÃO

O senso comum diz: **"existem quatro operações fundamentais: adição, subtração, multiplicação e divisão."**

Essa frase é um resquício pedagógico do ensino fundamental, e ela custa caro. Vou mostrar por quê com um sintoma que você conhece.

Pergunte a dez estudantes por que $(-3) \cdot (-4) = +12$. Você vai receber: **"porque menos com menos dá mais"**. Isso não é uma explicação — é uma rima. E é o que produz, três anos depois, o aluno que escreve $-3 - 4 = +7$, porque afinal "menos com menos dá mais". Ele aplicou a rima fora do território dela e nem sabia que havia território.

O motivo do desastre é estrutural: quem enxerga quatro operações independentes precisa decorar **quatro conjuntos separados de regras de sinal**. E regras separadas conflitam, se sobrepõem e se esquecem sob pressão de prova.

Adição e multiplicação são as operações-mãe. Subtração e divisão não são operações: são atalhos de escrita para somar o oposto e multiplicar pelo inverso.

Antes de provar isso, é preciso definir o que é uma operação — porque essa palavra, você usa desde os seis anos sem nunca ter recebido a definição.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Definição: operação é transformação

O QUE É, TECNICAMENTE, UMA OPERAÇÃO

Uma **operação** é uma **regra que recebe números e devolve um número**.

Três exigências, e todas importam:

(1) Ela recebe uma quantidade definida de entradas. As que você usa recebem duas — são chamadas **binárias**.

(2) Ela devolve **exatamente um** resultado. Nunca dois, nunca "depende".

(3) O resultado é **previsível**: as mesmas entradas produzem sempre a mesma saída.

Em uma frase: operação é uma **máquina de transformar**. Entra $(3, 5)$, sai 8.

Isso já resolve uma dúvida clássica. "Elevar ao quadrado" é operação? Sim — só que **unária**: recebe uma entrada. "Tirar a raiz de um negativo em $\mathbb{R}$"? Não é operação em $\mathbb{R}$, porque falha na exigência (2): não devolve nada. E $a \div 0$? Também não — e você vai entender exatamente por quê no fim desta aula.

2. A prova de que a subtração é adição disfarçada

Comece com uma ideia que parece pequena e é o núcleo de tudo:

O OPOSTO (SIMÉTRICO) DE UM NÚMERO

O **oposto** de a, escrito $-a$, é o número que **cancela** a na adição:

$$a + (-a) = 0$$

O oposto de 7 é -7, porque $7 + (-7) = 0$. O oposto de -7 é 7. O oposto de 0 é 0.

Traduzindo: o oposto é **o caminho de volta**. Se $+7$ é "sobe 7 andares", -7 é "desce 7 andares" — e fazer os dois é não ter saído do lugar.

Agora a definição que substitui a subtração para o resto da sua vida:

$$a - b := a + (-b)$$

Aquele $:=$ significa "é **definido** como". Não é uma propriedade curiosa: é o que subtração **é**. Não existe uma máquina de subtrair no universo. Existe a máquina de somar, alimentada com o oposto.

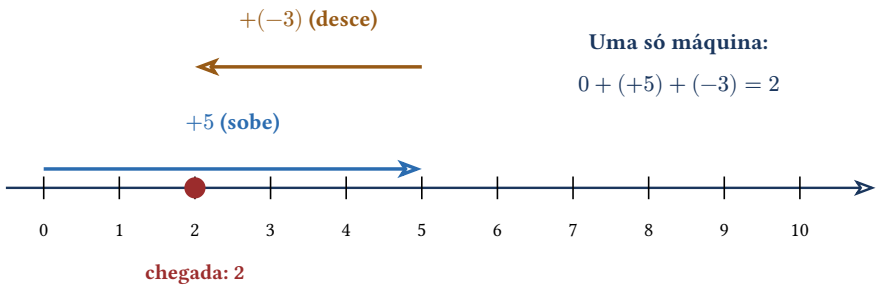


Fig. 1 — O sinal não indica **qual operação** usar — indica **o sentido do deslocamento**. Somar é sempre andar na reta; o sinal do parcela diz apenas para que lado.

E olhe o que essa única definição te devolve de graça. Todas as "regras de sinal da subtração" evaporam:

$$5 - (-3) = 5 + (-(-3)) = 5 + 3 = 8$$

Nada de "menos com menos dá mais". O que ocorreu foi: **o oposto de −3 é 3**. Uma frase, verificável, sem exceção — e que funciona também em $x - (-2y) = x + 2y$, onde a rima costuma travar.

3. A prova de que a divisão é multiplicação disfarçada

Mesmíssima arquitetura, trocando a operação-mãe:

O INVERSO (RECÍPROCO) DE UM NÚMERO

O **inverso** de a, escrito a^{-1} ou $\frac{1}{a}$, é o número que **cancela** a na multiplicação:

$$a \cdot \frac{1}{a} = 1 \quad (a \neq 0)$$

O inverso de 4 é $\frac{1}{4}$; o de $\frac{2}{3}$ é $\frac{3}{2}$; o de 1 é 1.

E aqui aparece a primeira consequência séria: **o zero não tem inverso**, porque não existe número que multiplicado por 0 resulte 1.

$$a \div b := a \cdot \frac{1}{b} \quad (b \neq 0)$$

E agora você entende de verdade por que **não se divide por zero** — e a resposta não é "porque não pode". É: dividir por b significa multiplicar pelo **inverso** de b; o zero não possui inverso; logo, a operação não tem o que executar. Não é proibição, é **inexistência**.

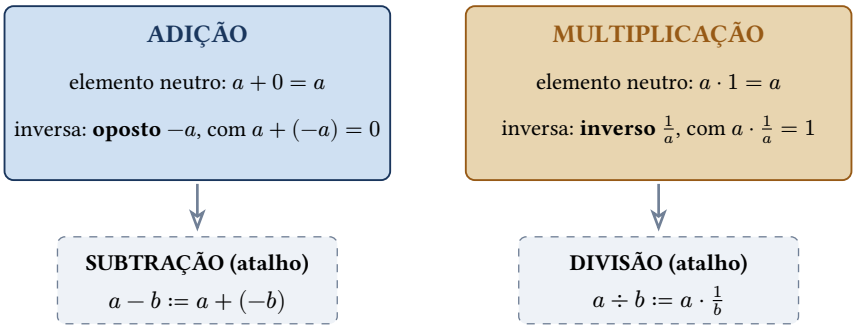


Fig. 2 — A mesma arquitetura duas vezes: cada operação-mãe tem um neutro (que não faz nada) e um inverso (que desfaz). Note a simetria perfeita — quem entende uma coluna entende a outra sem estudar de novo.

4. O conceito que unifica tudo: operação inversa

Pare de ver "operações" e passe a ver **pares**: cada operação vem acompanhada de sua desfazedora.

Operação	Inversa	Neutro	Onde reaparece
somar b	somar $-b$	0	equação de 1º grau
multiplicar por b	multiplicar por $\frac{1}{b}$	1	proporção, fração
elevar a n	raiz n-ésima	expoente 1	aula 0.9
exponencial a^x	logaritmo $\log_a x$	—	aula 3.10
seno	arco-seno	—	aula 5.7

Essa tabela é o mapa oculto do curso inteiro. Logaritmo não é um monstro novo: é a inversa da exponencial, exatamente como a subtração é a inversa da adição. Você não vai aprender cinco assuntos — vai aplicar **uma** ideia cinco vezes, cada vez com roupa nova.

Resolver equação é sempre a mesma coisa: aplicar operações inversas até que a incógnita fique sozinha.

5. Por que isso vale ponto agora, e não algum dia

Três ganhos imediatos e verificáveis:

Primeiro: uma expressão como $8 - 3 + 5 - 2$ deixa de ter "ordem misteriosa". Reescrita como $8 + (-3) + 5 + (-2)$, ela é uma soma pura — e soma pode ser reagrupada livremente. Você pode juntar $8 + 5 = 13$ e $(-3) + (-2) = -5$, e concluir $13 - 5 = 8$ de cabeça. Quem lê "quatro operações" não ousa fazer isso porque teme estar quebrando uma regra.

Segundo: frações param de assustar. $\frac{2}{3} \div \frac{4}{5}$ não pede método novo: por definição, é $\frac{2}{3} \cdot \frac{5}{4}$. A aula 0.7 vai demonstrar isso com todo rigor, mas note que a **estrutura** já está aqui.

Terceiro: em geometria, física e trigonometria, você vai encontrar $-b$ e $\frac{1}{b}$ constantemente. Quem lê o sinal "menos" como **ordem de subtrair** trava; quem lê como **oposto de** segue em frente.

A ARMADILHA QUE ESSA AULA DESARMA PARA SEMPRE

Existe uma diferença absoluta entre estes dois usos do sinal –:

- **Sinal de operação:** $7 - 4$ — indica adição do oposto de 4.
- **Sinal de número:** -4 — indica **qual número é**, o oposto de 4.

A rima "menos com menos dá mais" confunde os dois e por isso produz $-3 - 4 = +7$ (errado; é -7). Com a definição correta: $-3 - 4 = (-3) + (-4) = -7$. São **dois deslocamentos para baixo** — impossível terminar acima de onde começou.

6. E por que a multiplicação de negativos tem de dar positivo

Fechando o ciclo, sem rima. Você já aceita que $3 \cdot (-4) = -12$ (somar -4 três vezes). Então:

$$3 \cdot (-4) + (-3) \cdot (-4) = (3 + (-3)) \cdot (-4) = 0 \cdot (-4) = 0$$

Ou seja: $-12 + (-3) \cdot (-4) = 0$. Portanto $(-3) \cdot (-4)$ é o número que somado a -12 dá zero — **é o oposto de -12**, que é $+12$.

Não foi decreto. Foi consequência. Se $(-3)\dot{-}4$ fosse qualquer outra coisa, a aritmética inteira desmoronaria. Você acabou de ler sua primeira demonstração algébrica de verdade — e ela caberia num tuíte.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Operação é uma máquina de transformar:** recebe entradas e devolve **exatamente um** resultado, sempre o mesmo para as mesmas entradas.
2. **Só existem duas operações-mãe:** adição e multiplicação. Subtração e divisão são **atalhos de notação**.
3. **Definições que substituem as regras:** $a - b := a + (-b)$ e $a \div b := a \cdot \frac{1}{b}$ (com $b \neq 0$).
4. **Oposto** $(-a)$ cancela na adição: $a + (-a) = 0$. **Inverso** $(\frac{1}{a})$ cancela na multiplicação: $a \cdot \frac{1}{a} = 1$. Neutros: 0 para somar, 1 para multiplicar.
5. **Não se divide por zero** porque o zero **não tem inverso** — não é proibição, é inexistência do objeto necessário.
6. **Distinga sinal de operação de sinal de número:** em $-3 - 4$, os dois sinais são deslocamentos para baixo, logo -7. "Menos com menos dá mais" vale para **produto**, nunca para soma — e mesmo lá é teorema, não rima.
7. **Toda operação tem inversa**, e é isso que resolve equações: soma↔oposto, multiplicação↔inverso, potência↔raiz, exponencial↔logaritmo, seno↔arco-seno.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda sem consultar o capítulo. Curto, técnico, direto. Se travar em alguma, volte ao trecho — não avance com buraco.

1. Defina **operação** apontando as três exigências que ela precisa cumprir.
2. Escreva as definições formais de subtração e divisão em termos das operações-mãe, e diga por que subtração e divisão não são consideradas operações independentes.
3. Diferencie **oposto** e **inverso** de um número, indicando o elemento neutro associado a cada um.
4. Explique por que a divisão por zero é impossível — sem usar a palavra "proibido".
5. Cite três pares operação↔operação inversa que você encontrará ao longo do curso, e diga qual é a função prática desse conceito na resolução de equações.

GABARITO OQPS

1. **Operação** é uma regra que transforma números em número. Exigências: **(1)** receber uma quantidade definida de entradas (duas, no caso das binárias); **(2)** devolver **exatamente um** resultado; **(3)** ser previsível — as mesmas entradas produzem sempre a mesma saída.
2. $a - b := a + (-b)$ e $a \div b := a \cdot \frac{1}{b}$, com $b \neq 0$. Não são operações independentes porque produzem **sempre** o mesmo resultado que a adição e a multiplicação aplicadas ao oposto e ao inverso, respectivamente — para todos os valores. Dois procedimentos que nunca divergem são um só procedimento com dois nomes; subtração e divisão são, portanto, atalhos de notação.
3. O **oposto** de a é $-a$, o número que cancela a na **adição** ($a + (-a) = 0$); o neutro associado é o **0**. O **inverso** de a é $\frac{1}{a}$, o número que cancela a na **multiplicação** ($a \cdot \frac{1}{a} = 1$); o neutro associado é o **1**. O zero possui oposto (ele mesmo), mas não possui inverso.
4. Porque dividir por b significa, por definição, **multiplicar pelo inverso de *b***; e o zero não possui inverso, já que não existe número que multiplicado por 0 resulte 1. Logo, a operação não tem objeto sobre o qual atuar: trata-se de **inexistência** do inverso, não de restrição arbitrária.
5. Exemplos: adição ↔ adição do oposto; multiplicação ↔ multiplicação pelo inverso; potenciação ↔ radiciação; exponencial ↔ logaritmo; seno ↔ arco-seno. Função prática: resolver uma equação é **aplicar operações inversas sucessivamente** (sempre aos dois lados da igualdade) até isolar a incógnita.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Uma operação é uma máquina que recebe números e devolve exatamente um resultado previsível; e existem apenas duas de verdade — adição e multiplicação — porque subtrair é somar o oposto ($a - b := a + (-b)$) e dividir é multiplicar pelo inverso ($a \div b := a \cdot \frac{1}{b}$), de modo que as "quatro operações" são, na realidade, duas operações-mãe acompanhadas de seus caminhos de volta.

Duas operações, dois neutros, dois inversos. A lista de coisas a memorizar acabou de cair pela metade — e essa é a assinatura deste curso.

> *Mas repare no que acabou de acontecer na demonstração de $(-3) \cdot (-4) = 12$: em nenhum momento eu pedi que você acreditasse em algo. Eu usei o fato de que $3 \cdot (-4) + (-3) \cdot (-4)$ podia ser reagrupado como $(3 + (-3)) \cdot (-4)$ — e é **isso** que fez a prova funcionar. Aquilo tem nome, e não é uma regra que alguém decretou:* ***o que é uma propriedade — e por que ela não é uma regra a decorar?***

Aula 0.5 · O que é uma propriedade — e por que ela não é uma regra a decorar?